B&K PRECISION®

El Laboratorio Conectado: Automatización Térmica con B&K Precision

Guía de implementación XLN Series y el Ecosistema LabPiPanel del ITM



XLN SERIES POWER SUPPLY

MICROCOMPUTER (RASPBERRY PI)

TARGET: RASPBERRY PI 4

HARDWARE: XLN SERIES

STATUS: ONLINE

NotebookLM

El Núcleo de Potencia: Serie XLN de B&K Precision

Las fuentes de alimentación de CC programables de alta potencia ofrecen conversores D/A y A/D de 16 16 bits, garantizando una resolución de precisión milimétrica (1 mV / 1 mA) para investigación de alto nivel.

Modelo	Voltaje Máx.	Corriente Máx.	Rango Ajuste OVP
XLN3640	36 V	40 A	2-38 V
XLN6024	60 V	24 A	3-64 V
XLN8018	80 V	18 A	4-85 V
XLN10014	100 V	14.4 A	5-105 V

Potencia Constante: 1440 W Compartidos

NotebookLM

Topología del Panel Frontal

Zona 1: Monitoreo

Pantalla LCD gráfica (192x32). Muestra V/A, Potencia y Resistencia en tiempo real.

Zona 3: Teclado y Memoria

Almacenamiento directo de 10 perfiles de instrumentos mediante Mem, Store y Recall.



Zona 2: Navegación

Controles Menu, Esc, Enter para acceder a configuraciones de sistema.

Zona 4: Ajuste Dinámico

Perilla rotatoria para simulación de sobretensiones y botón de activación de salida (Output).

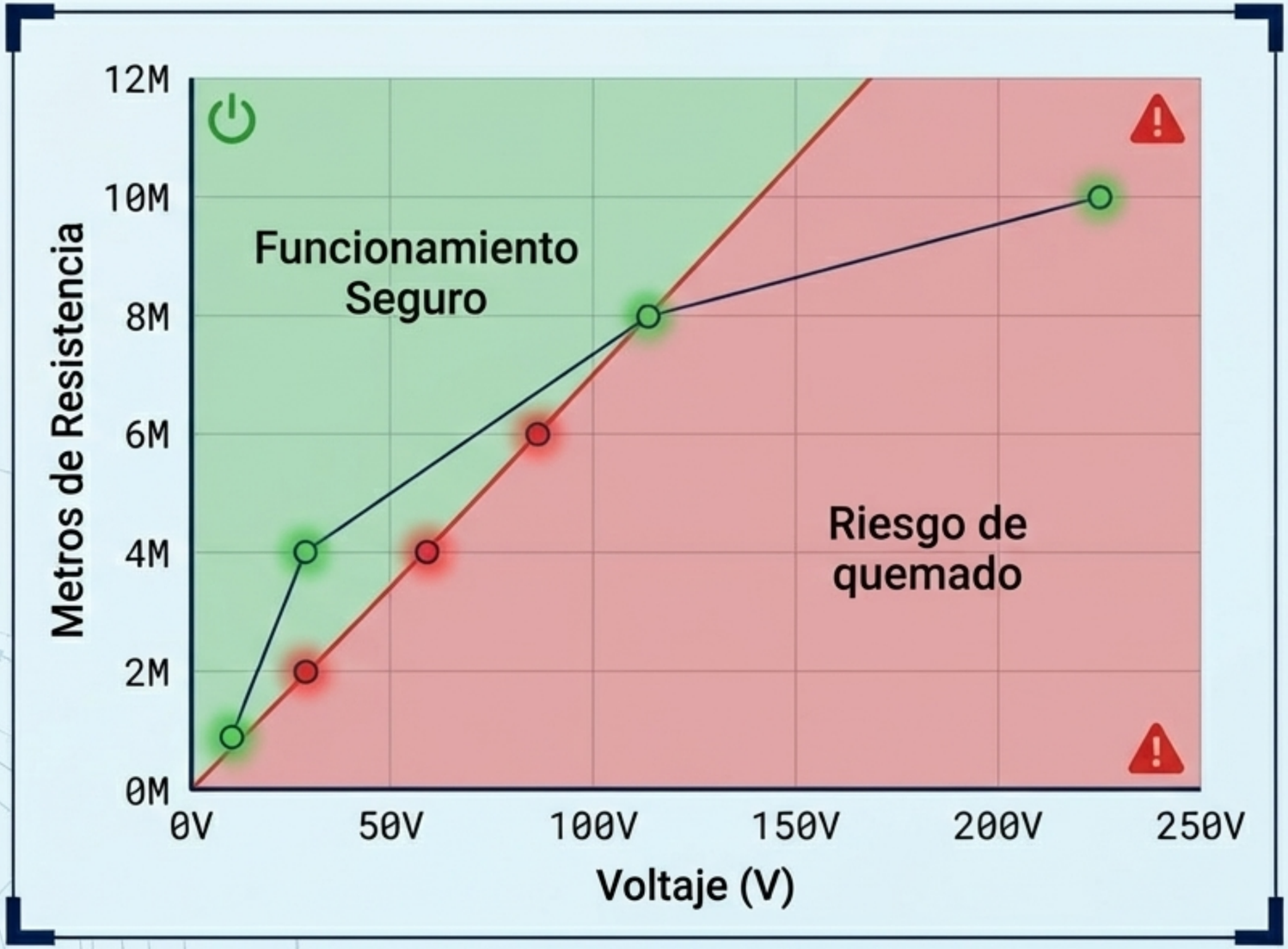
NotebookLM

Matriz de Protecciones de Hardware

	Disparador (Causa)	Respuesta del Sistema (Efecto)
OVP (Sobrevoltaje)	Voltaje excede el límite de seguridad (ej. 310V).	Corte inmediato para proteger el dispositivo bajo prueba (UUT).
OCP (Sobrecorriente)	Corriente supera el umbral configurado (ej. 5.5A).	Límite de corriente activado; prevención estricta de cortocircuitos.
OPP (Sobrepotencia)	Carga combinada excede el límite total de 1440 W / 1600 W.	Apagado automático de protección.
OTP (Sobretemperatura)	Fallo de ventilación o temperatura ambiente superior a 40°C.	Supresión de salida gestionada por el termostato interno.

NotebookLM

Límite de Seguridad Térmica ($V^2/R=W$)





REGLA DE ORO:

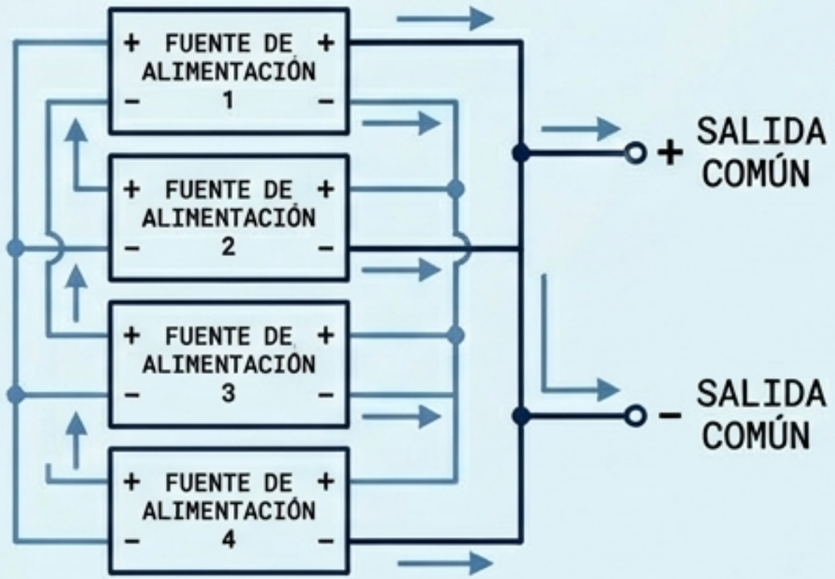
Límite Máximo: 25 W por metro de resistencia (R = 33 Ω x m).

Utilice siempre cableado calibrado para la potencia de disipación.

NotebookLM

Escalabilidad Multi-Unidad (Hasta 4 Fuentes)

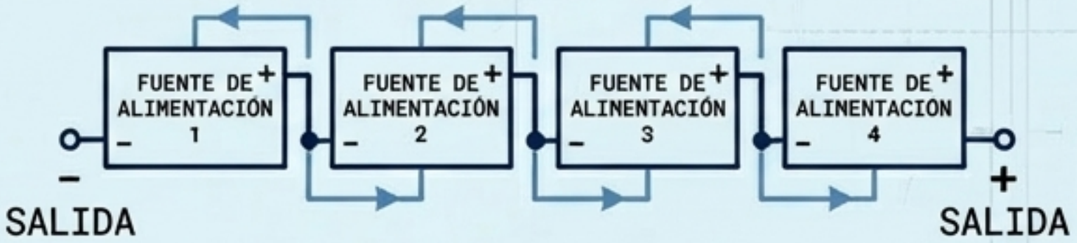
Conexión Paralela



SUMA DE CORRIENTE: 160 A Máx

CRÍTICO: Todas las unidades deben estar configuradas al MISMO voltaje para evitar retroalimentación destructiva.

Conexión en Serie



SUMA DE VOLTAJE: 400 V Máx

CRÍTICO: Requiere diodos de derivación (bypass). Si una unidad se apaga, la corriente quemará su circuito interno.

NotebookLM

Del Panel de Control al Ecosistema Conectado

La verdadera potencia de la Serie XLN se desbloquea al pasar de un uso manual a uno programático a través de sus protocolos de comunicación.

Operación Local (Panel)



- Uso de `perilla rotatoria`.
- Almacenamiento de 10 memorias (`Mem/Recall`).
- Uso de `temporizador local` (`1s - 100h`).

Ideal para pruebas de concepto rápidas.

Evolución

Operación Remota (Red)

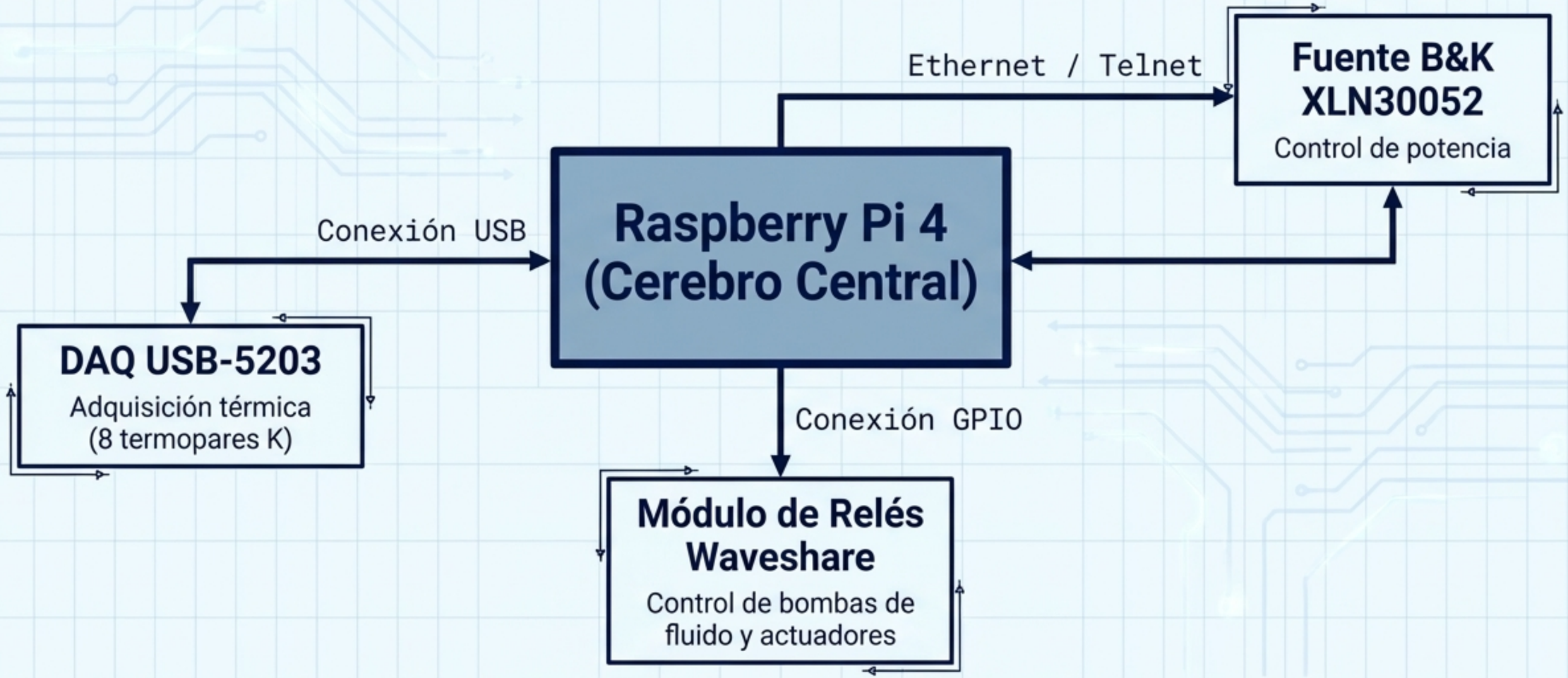


- Comunicación vía USB, `LAN (-GL)` o RS485.
- Uso de comandos SCPI e interfaz `Telnet (Puerto 5024)`.
- Tiempo medio de respuesta `< 50ms`.

Ideal para el ecosistema LabPiPanel.

NotebookLM

Caso de Estudio ITM: Arquitectura de LabPiPanel



Implementación en la Facultad de Ingeniería para la evaluación de nanofluidos en termosifones.

NotebookLM

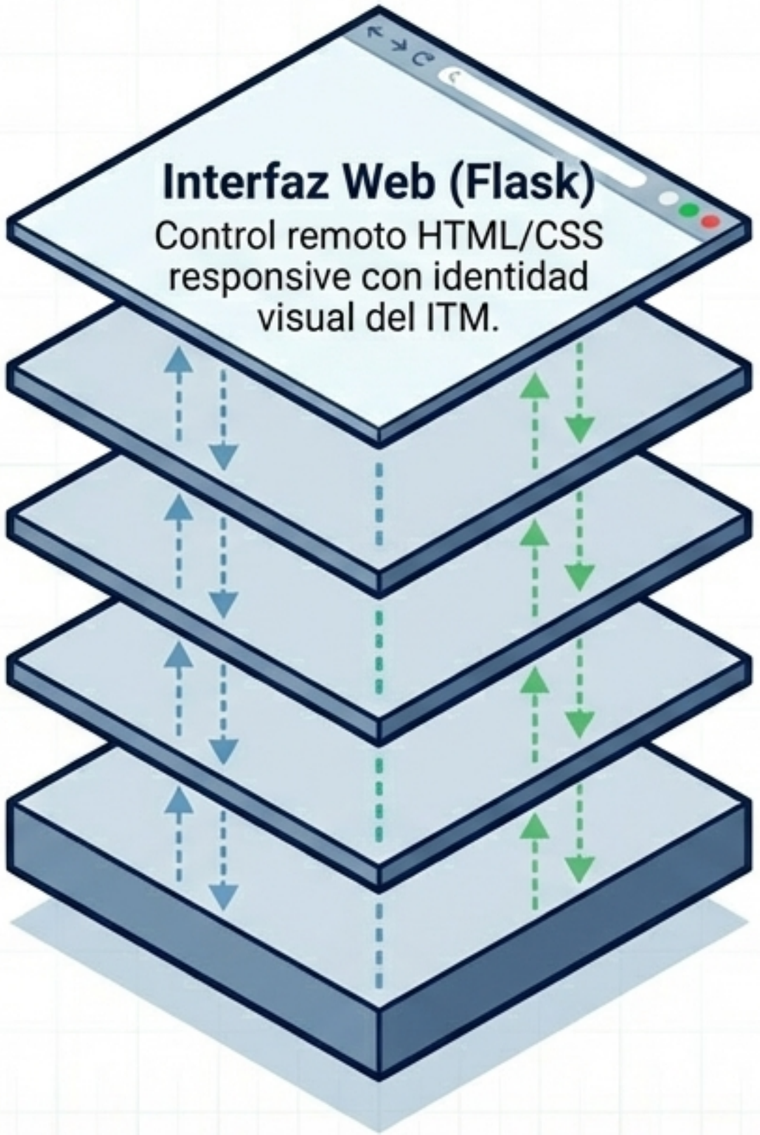
Pila Tecnológica (Software Stack)

Orquestación de Procesos
`thermal_experiment.py`
(Automatización de secuencias)

Lógica de Control (Python)
`fuente_xln.py`, `daq_usb5203.py`, `relay_controller.py`

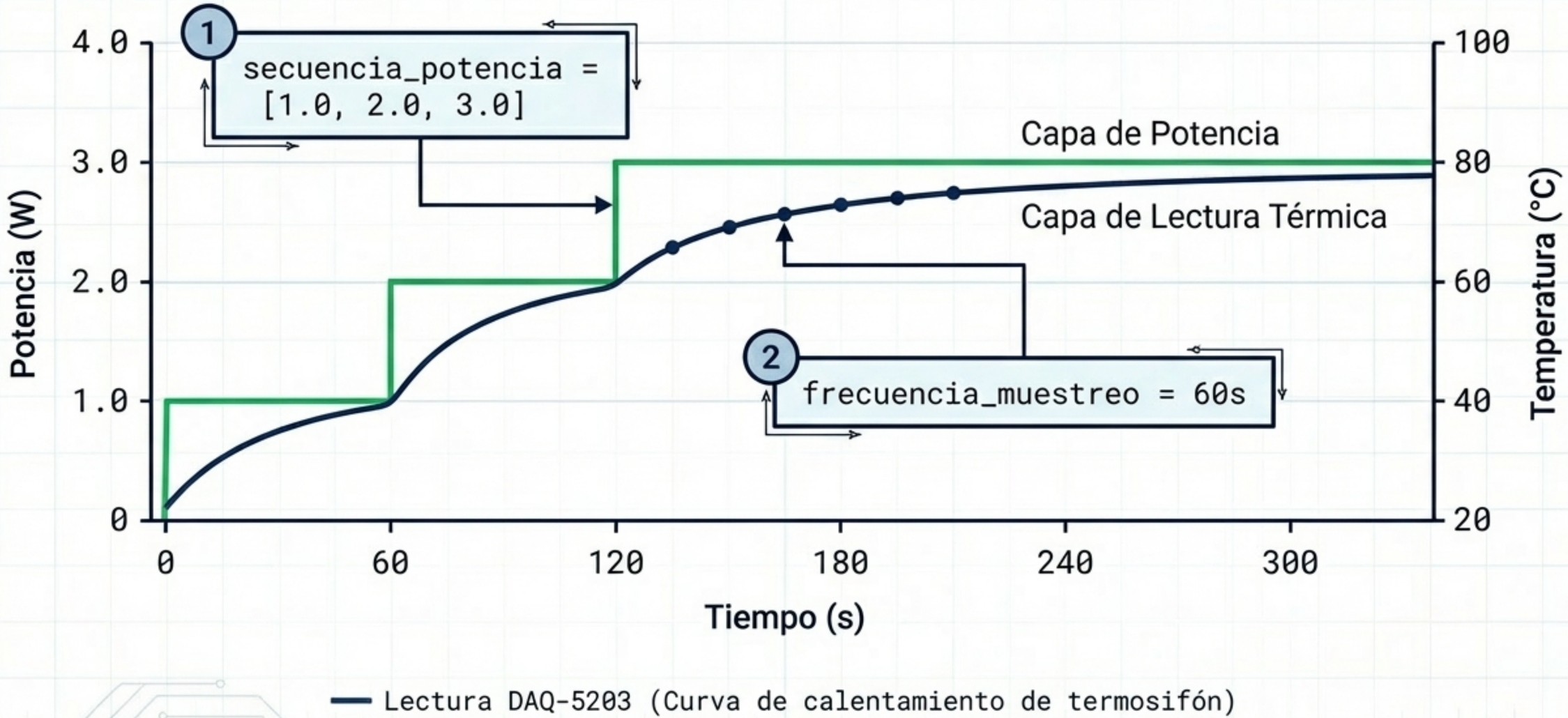
Sistema Operativo & Middleware
Raspberry Pi OS Bullseye, Drivers MCC Linux, RPi.GPIO.

Capa Física (Hardware)
XLN30052, DAQ 5203, Relés, Termopares.



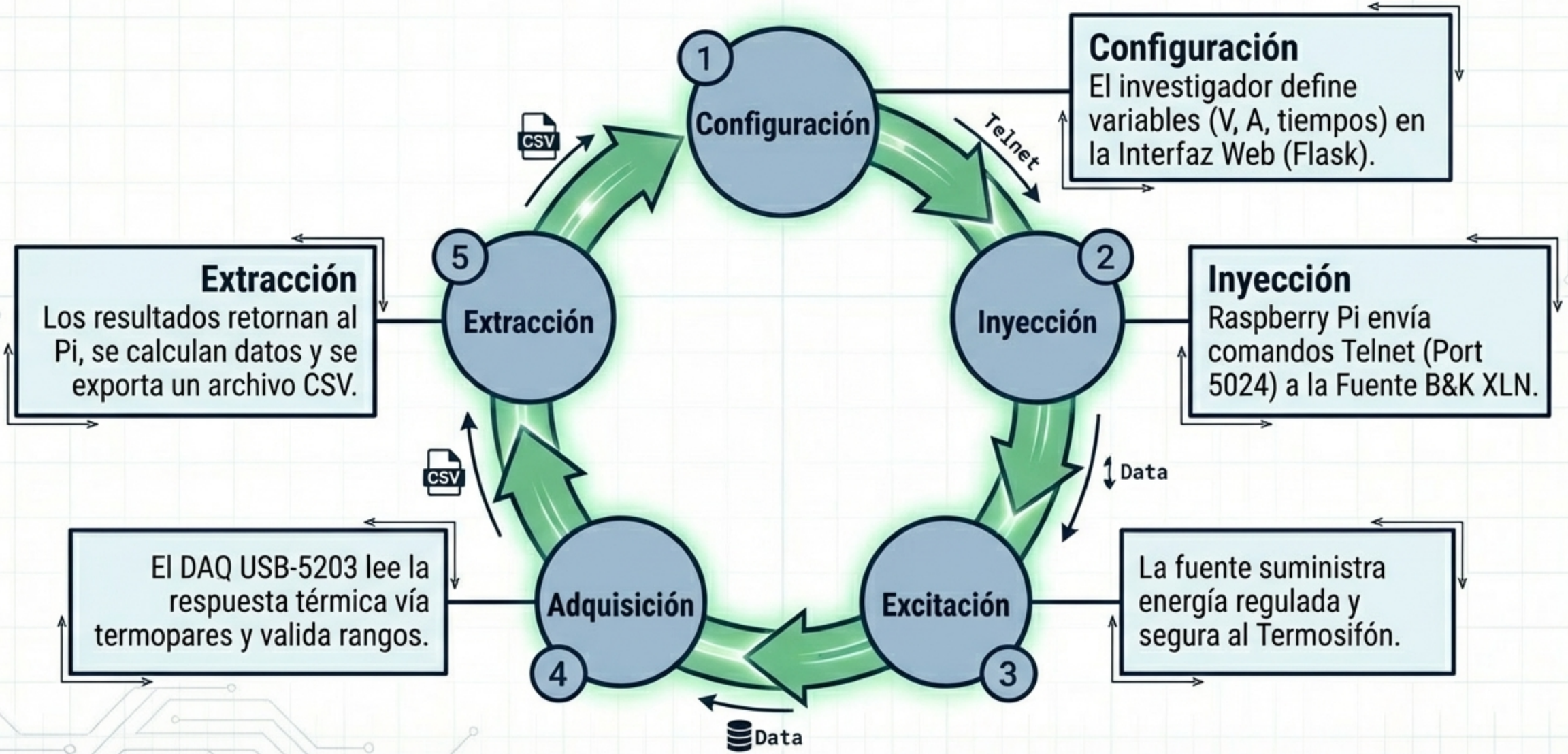
NotebookLM

El Experimento Automatizado



NotebookLM

Síntesis: Ciclo de Vida de la Investigación Térmica



NotebookLM

Escalabilidad e Impacto Investigativo

El ecosistema LabPiPanel transforma hardware industrial estándar en plataformas de experimentación continua.



Manejo Robusto

Timeout de comunicaciones, detección de termopares desconectados y protecciones OVP/OCP/OPP por software y hardware.



Identidad Institucional

Interfaz web diseñada con la paleta de colores del ITM, unificando la experiencia del laboratorio moderno.



Extensibilidad

Arquitectura open-source en Python, lista para integrar nuevos fluidos de trabajo y algoritmos de IA predictiva.

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) | Repositorio: mutatronik-qa/LabPiPanel

NotebookLM